

Software Engineering

Moscow Institute of Physics and Technology

Лектор и семинарист

Доцент и заведующий лабораторией на ВШПИ, разработчик - исследователь, к.т.н. [Иван Сергеевич Макаров](#)

Исторический обзор

Первые лекции и семинары данного курса были проведены в формате факультатива весной 2018 года. Основой для этого послужило мое желание поделиться знаниями, собранными в процессе разработки и исследований с использованием языка программирования C++ и производных от него технологий. Подготовка первичных материалов курса была профинансирована Фондом Целевого Капитала. На протяжении восьми лет материалы курса непрерывно дополнялись и совершенствовались. В настоящее время курс читается для более чем 200 студентов нескольких факультетов, а также на программах дополнительного профессионального образования.

Общая информация

В первом семестре Вы изучите ядро языка: функции, классы, шаблоны и другие средства, которые необходимы для понимания существующих программ и разработки собственных. Во втором семестре Вы познакомитесь со стандартной библиотекой языка, а также с некоторыми дополнительными библиотеками и инструментами, которые используются при разработке промышленного программного обеспечения. Особое внимание будет уделяться вопросам организации высокопроизводительных вычислительных систем и методам оптимизации кода. Обучение будет осуществляться в интенсивном режиме. На входе приветствуется понимание алгоритмов и структур данных, а также опыт использования других языков программирования, например, Java или Python. По указанным ссылкам Вы можете самостоятельно ознакомиться с [программой](#) и [задачником](#) данного курса.

Система оценивания

В конце каждого занятия Вы будете получать домашнее задание, состоящее из нескольких теоретических и практических задач. Решения задач Вы будете загружать в собственный приватный репозиторий на GitHub, обязательно уведомляя обо всех коммитах добавленного в репозиторий в роли коллаборатора проверяющего согласованным способом. Решение каждой задачи будет проверяться вручную мной или моими ассистентами и оцениваться по десятибалльной шкале. Ваша итоговая оценка будет рассчитываться по формуле S / N с математическим округлением, где S - сумма Ваших баллов, а N - общее количество задач в домашних заданиях.

Контакты студентов

Дополнительную информацию об особенностях данного курса Вы можете получить от студентов прошлых лет:

- Выпускник 2020 года [Мария Ковалева](#), Сбер, Команда Kandinsky
- Выпускник 2021 года [Тимур Фахрутдинов](#), ООО «Наука»
- Выпускник 2022 года [Прохор Яшин](#), МФТИ, Лаборатория технологий робототехники
- Выпускник 2023 года [Юрий Кашпурович](#), ОИВТ РАН, Отдел суперкомпьютерного моделирования
- Выпускник 2024 года [Роман Кузнецов](#), АО НИИ молекулярной электроники
- Выпускник 2025 года [Тимофей Белов](#), МФТИ, ВШПИ
- Выпускник 2026 года [Анатолий Корнилов](#), МФТИ, ВШПИ